Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 08

Queimaduras

Abordagem inicial, profundidade, extensão, reposição e curativos

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Sumário

Queimaduras · abordagem inicial, profundidade, extensão, reposição e curativos

I Visão geral e fisiopatologia 3
Zonas de Jackson e choque do queimado

II Atendimento inicial 3
Interromper a queimadura, ABCDE, via aérea, CO e cianeto

III Profundidade 5
Classificação por grau

IV Extensão 6
Regra dos nove, regra da palma e Lund-Browder

V Reposição volêmica 7
ATLS 11, Parkland e diurese-alvo

VI Ferida, escarotomia e transferência 8
Cuidados iniciais e critérios da ABA

— Referências e anotações 9

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre fontes.

Capítulo I

Visão geral e fisiopatologia

A queimadura é uma lesão tecidual causada por energia térmica, elétrica, química ou radiação. A gravidade depende da profundidade, da extensão e da área atingida.

Localmente, a lesão se organiza em três zonas concêntricas, descritas por Jackson. A **zona de coagulação** é central e tem necrose irreversível. Ao redor dela, a **zona de estase** sofre isquemia, mas ainda pode ser recuperada. A **zona de hiperemia**, mais externa, tem vasodilatação e costuma se recuperar. Reposição volêmica adequada e prevenção de hipotermia e infecção existem, antes de tudo, para impedir que a zona de estase evolua para necrose.

Choque do queimado

Em queimaduras extensas, a resposta inflamatória aumenta a permeabilidade capilar de forma difusa, e o plasma extravasa para o interstício. O choque resultante é progressivo, e o edema chega ao máximo entre 24 e 48 horas. A queimadura aguda **não** causa hemorragia que ameace a vida: choque precoce em queimado obriga a procurar outra lesão.

Capítulo II

Atendimento inicial

Interromper a queimadura

Remova roupas não aderidas e retire anéis e adornos antes que o edema se instale. Resfrie a ferida com água corrente em temperatura ambiente por 20 minutos; o resfriamento ainda ajuda se iniciado até 3 horas após a lesão. **Nunca use gelo**, e cuide da hipotermia nas queimaduras extensas. Em seguida, cubra o paciente com lençóis limpos, secos e aquecidos.

Na queimadura química, escove primeiro o pó seco e depois irrigue com água abundante, por pelo menos 20 a 30 minutos; os álcalis exigem irrigação mais longa. Agentes neutralizantes não oferecem vantagem e podem gerar calor.

Exame primário

O queimado é avaliado como qualquer politraumatizado, pelo ABCDE, com algumas particularidades em cada etapa.

i. **Via aérea:** decida cedo sobre a intubação. Use tubo de calibre adequado (no adulto, 7,0 mm ou maior, o que permite a broncoscopia). A primeira tentativa deve ser a definitiva, feita pelo profissional mais experiente.

ii. **Respiração:** ofereça O2 a 100% a todo queimado no exame primário. Em incêndio em ambiente fechado, colha gasometria arterial e carboxi-hemoglobina.

iii. **Circulação:** puncione acessos periféricos calibrosos, de preferência em pele íntegra; se não houver, pela pele queimada, e use o intraósseo se a punção falhar. Inicie Ringer lactato pela idade: **até 5 anos, 125 mL/h; 6 a 12 anos, 250 mL/h; 13 anos ou mais, 500 mL/h**. Evite bolus se não houver hipotensão.

iv. **Neurológico:** pupilas e Glasgow. Alteração do estado mental sugere hipoxemia, intoxicação por CO ou choque.

v. **Exposição:** exponha o paciente por completo, role em bloco para ver o dorso e previna hipotermia.

Atenção · quando intubar

- **Intubação imediata:** sinais de obstrução (rouquidão, estridor, uso de musculatura acessória, retração esternal), comprometimento respiratório ou rebaixamento com perda dos reflexos de proteção.
- **Considerar:** queimaduras muito extensas (em geral acima de 40–50% da SCQ), queimadura facial extensa e profunda, ou queimadura dentro da boca.
- **Levantam suspeita de lesão inalatória:** pelos faciais e vibrissas chamuscados, escarro carbonáceo e exposição em ambiente fechado. O edema pode surgir em 12 a 24 horas: reavalie com frequência.

Cai na prova · monóxido de carbono e cianeto

O oxímetro pode marcar 98–100% na intoxicação por CO, porque lê a carboxi-hemoglobina como oxi-hemoglobina; o diagnóstico vem da carboxi-hemoglobina por co-oximetria (gasometria arterial ou venosa). O O2 a 100% reduz a meia-vida do CO de cerca de 4 horas para 40–50 minutos. Hipotensão e acidose metabólica grave sem outra explicação, após incêndio em ambiente fechado, sugerem **cianeto**; o antídoto é a hidroxocobalamina.

Capítulo III

Profundidade

A profundidade define a cicatrização e a necessidade de enxerto. A classificação é clínica: aspecto do leito, dor e resposta à digitopressão. Ela pode mudar nas primeiras 24 a 48 horas, e uma lesão que parecia superficial pode se revelar mais profunda, por isso a reavaliação é obrigatória.

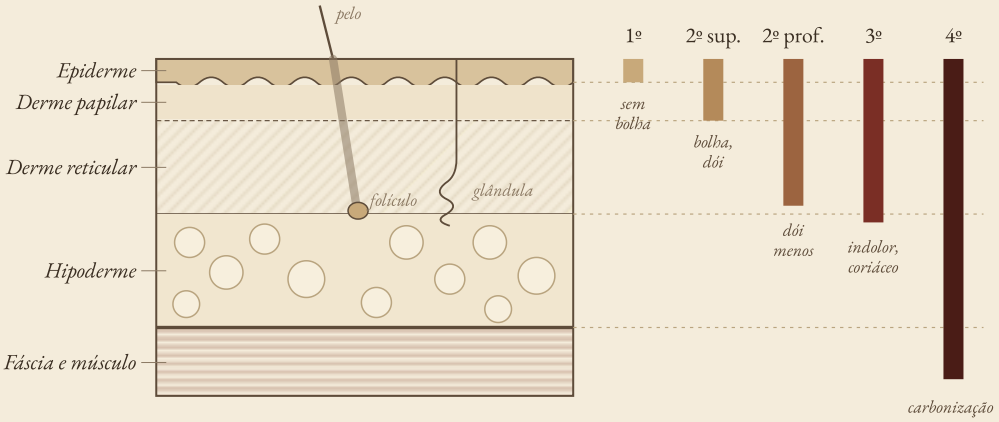


Figura 1. *Camadas da pele e até onde chega cada grau de queimadura. Quanto mais fundo, menos dor e menos capacidade de regenerar.*

Tabela 1. *Classificação por profundidade*

Grau	Camada	Aspecto	Dor	Evolução
1º grau	Epiderme	Eritema seco, sem bolhas; clareia à pressão	Presente	Cura em cerca de 1 semana, sem cicatriz
2º superficial	Epiderme e derme papilar	Bolhas; leito rosado, homogêneo e úmido; clareia à pressão	Intensa	Cura em 2 a 3 semanas, em geral sem cicatriz
2º profundo	Até a derme reticular	Mais seco; vermelho mosqueado ou esbranquiçado; não clareia	Menor	Cura lenta, com cicatriz hipertrófica; muitas vezes enxerto
3º grau	Espessura total da pele	Coriáceo; branco-céreo, marrom ou vermelho-escuro; seco; não clareia	Ausente	Não regenera: enxerto
4º grau	Fáscia, músculo ou osso	Carbonização	Ausente	Desbridamento e reconstrução

1º a 3º grau conforme o ATLS 11; o 4º grau não consta do ATLS e vem dos textos de cirurgia plástica.

Capítulo IV

Extensão

A superfície corporal queimada (SCQ) entra no cálculo da reposição e na decisão de transferência. No adulto, use a regra dos nove. Na criança, a cabeça é proporcionalmente maior e os membros inferiores, menores, e a tabela de Lund-Browder é mais precisa.

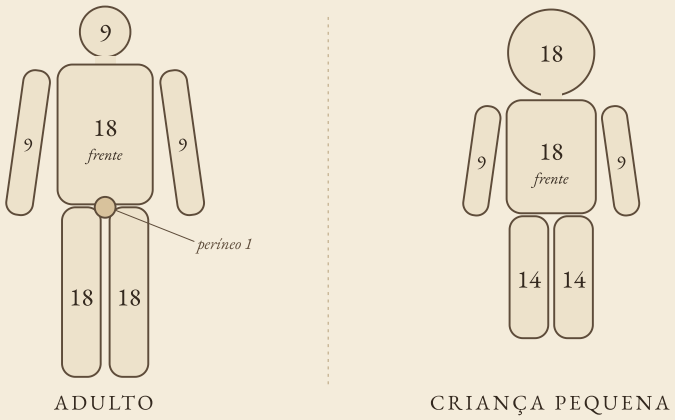


Figura 2. *Regra dos nove no adulto e na criança pequena. Cabeça e membros: frente e costas somadas; tronco: 18% na frente e 18% nas costas. Na criança, a cabeça vale o dobro e cada membro inferior perde 4%.*

Tabela 2. *Regra dos nove*

Região	Adulto	Criança
Cabeça e pescoço	9	18
Cada membro sup.	9	9
Tronco, frente	18	18
Tronco, costas	18	18
Cada membro inf.	18	14
Períneo	1	—

Tabela 3. *Lund-Browder: o que muda com a idade (% da SCQ)*

Região	0 a	1 a	5 a	10 a	15 a
Cabeça	19	17	13	11	9
Cada coxa	5½	6½	8	8½	9
Cada perna	5	5	5½	6	6½

Frente e costas somadas. Fonte: diagrama de Lund-Browder (U.S. DHHS, domínio público).

Para não errar a conta

- Some apenas as áreas de **2º e 3º graus**: o 1º grau não entra, e um eritema extenso, como numa queimadura solar, não recebe reposição pela fórmula.
- Em lesões pequenas ou irregulares, a **mão do paciente, palma e dedos juntos**, vale cerca de 1%.
- Em queimaduras muito extensas, pode ser mais fácil somar o que **não** queimou e subtrair de 100.
- Role o paciente em bloco: o dorso esquecido é o erro mais comum.

Capítulo V

Reposição volêmica

A reposição formal está indicada nas queimaduras de 2º e 3º graus com 20% ou mais da SCQ, em qualquer idade (ATLS 11). Use cristaloide aquecido, de preferência Ringer lactato, e passe sonda vesical de demora em todo paciente sob reposição formal. No ATLS 11, a fórmula estima o volume de 24 horas, e esse volume **dividido por 16** dá a vazão horária ajustada, que substitui a vazão inicial por idade. A partir daí, quem manda é a diurese.

$$\underset{\text{Ringer lactato}}{2\,mL} \times \underset{\text{peso}}{kg} \times \underset{\text{2º e 3º graus}}{\%SCQ} \div 16 = \text{mL/h}$$

Tabela 4. *Reposição e diurese-alvo segundo o ATLS 11*

Situação	Volume estimado em 24 h	Diurese-alvo
Térmica ou química, 13 anos ou mais	2 mL × kg × %SCQ	0,5 mL/kg/h (30–50 mL/h)
Térmica ou química, menor de 13 anos	3 mL × kg × %SCQ	1 mL/kg/h
Criança com 30 kg ou menos	3 mL × kg × %SCQ + RL com glicose 5% em manutenção	1 mL/kg/h
Elétrica, qualquer idade	4 mL × kg × %SCQ (menor de 13 anos: + RL com glicose 5% em manutenção)	1–1,5 mL/kg/h até a urina clarear

Titulação: reavalie a cada hora. Diurese abaixo da meta, aumente a vazão em 10 a 30%; acima da meta, reduza em 10 a 30%. Bolus só se houver hipotensão.

Tabela 5. *Exemplo: adulto de 70 kg com 40% de SCQ*

Esquema	Volume em 24 h	Vazão
ATLS 11	2 × 70 × 40 = 5.600 mL	350 mL/h, titulada pela diurese
Parkland clássico	4 × 70 × 40 = 11.200 mL	700 mL/h nas 8 h iniciais; 350 mL/h nas 16 h seguintes

Cai na prova · como a disciplina cobra

Parkland, a clássica de prova: 4 mL × kg × %SCQ (2º e 3º graus) de RL em 24 h, metade nas primeiras 8 h **desde a queimadura**, e não da chegada, e metade nas 16 h seguintes. Se o paciente chegou 2 h depois sem volume, a primeira metade corre nas 6 h restantes. A **fórmula da ABA**, recomendação atual, parte de 2 mL × kg × %SCQ. O ATLS 11 vai além: troca o esquema 8 + 16 h por uma vazão única (÷ 16), titulada pela diurese.

Capítulo VI

Ferida, escarotomia e transferência

Conduta · cuidado inicial da ferida

- Nas queimaduras extensas, cubra com lençóis limpos e secos enquanto organiza a transferência.
- Não é preciso romper bolhas nem aplicar antisséptico no primeiro atendimento: isso fica para o centro de referência. Em feridas pequenas e abertas, use curativo não aderente ou filme plástico.
- Não dê antibiótico sistêmico profilático. Atualize a profilaxia antitetânica.
- Analgesia com opioide EV em doses pequenas e repetidas; cobrir a ferida já reduz a dor.

Escarotomia

A escara da queimadura profunda não se distende. Quando ela é circunferencial e o edema aumenta, pode surgir síndrome compartimental: dor desproporcional, dor ao estiramento passivo, compartimento tenso e parestesia. A ausência de pulso é **sinal tardio** e não deve ser esperada. No membro, as incisões são feitas nas faces medial e lateral, em contato com o centro de queimados. No tórax, a escara que restringe a ventilação é liberada por incisões nas linhas axilares anteriores, unidas por uma incisão transversal na transição toracoabdominal. Na lesão elétrica de alta voltagem, a lesão muscular profunda pode ser grande sob pele quase normal: reavalie os compartimentos e faça fasciotomia se houver síndrome compartimental.

Quando encaminhar a um centro de queimados

Pelos critérios da American Burn Association adotados no ATLS 11, discuta o caso de imediato e considere transferir quando houver:

- qualquer queimadura de espessura total, ou de espessura parcial com 10% da SCQ ou mais;
- queimadura de 2º grau profundo ou 3º grau em face, mãos, pés, genitália, períneo ou sobre articulações;
- suspeita de lesão inalatória, toda queimadura química e toda lesão elétrica de alta voltagem (1.000 V ou mais) ou por raio;
- comorbidades, trauma associado ou dor mal controlada.

Crianças (até 14 anos ou com menos de 30 kg) costumam se beneficiar do encaminhamento em qualquer extensão.

Apêndice

Referências

- American College of Surgeons. *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Course Manual*. 11ª ed. Chicago: ACS; 2025. Capítulo 9, Thermal Injuries, p. 136–145.
- American College of Surgeons. *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Student Course Manual*. 10ª ed. Chicago: ACS; 2018. Capítulo 9.
- Neligan PC. *Plastic Surgery*, vol. 4: Lower extremity, trunk and burns. Elsevier; 2018.
- Material de aula da disciplina de Habilidades Cirúrgicas / TOCE, 8º período, 2026.2.

Créditos das figuras e tabelas

- Figuras 1 e 2: desenhos da monitoria.
- Tabela 3: valores do diagrama de Lund-Browder, U.S. Department of Health and Human Services, Wikimedia Commons, domínio público.

Anotações